

# Csharp Cheatsheet

## Cheatsheet: C# + MongoDB

### Grundlagen C#

```
// Variablen
string name = "Max";
int alter = 17;

// Eingabe & Ausgabe
Console.Write("Wie heißt du? ");
string eingabe = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hallo " + eingabe);

// Bedingungen
if (alter > 18)
    Console.WriteLine("Volljährig");
else
    Console.WriteLine("Minderjährig");

// Schleifen
for (int i = 0; i < 5; i++)
    Console.WriteLine(i);

// Arrays / Listen
string[] namen = { "Max", "Anna", "Lena" };
foreach (string n in namen)
    Console.WriteLine(n);
```

---

### MongoDB in C# mit MongoDB.Driver

```
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Bson;

// Verbindung
var client = new MongoClient("mongodb://localhost:27017");
var db = client.GetDatabase("meine_datenbank");
var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("meine_collection");

// Einfügen
var dokument = new BsonDocument {
```

```
        { "Name", "Max" },
        { "Alter", 17 }
    };
collection.InsertOne(dokument);

// Anzeigen
var docs = collection.Find(new BsonDocument()).ToList();
foreach (var doc in docs)
    Console.WriteLine(doc.ToJson());

// Löschen
var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Max");
collection.DeleteOne(filter);

// Aktualisieren
var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Alter", 18);
collection.UpdateOne(filter, update);
```

---